

PHAXER

User Manual v2.1 / Manual del Usuario v2.1



Soundins.Audio

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar

Contents / Contenido

English

Welcome	3
Overview.....	4
Operation Guide	4
The Plugin Panel	6
The Utility Area	7
The Control Area	9
The Monitoring Area	11
The Display Area	12

Español

Bienvenidos	15
Descripción	16
Modo de Uso	16
Interfaz del plugin	18
Area de Utilidades	19
Area de Control.....	21
Area de Monitoreo	23
Area de Visualización	24

Welcome

Thank you for choosing **PhaXer** by **Soundins**. We're thrilled that this plugin is now a part of your mixing and mastering workflow.

PhaXer is the result of meticulous design and rigorous acoustic testing. Its purpose is to achieve a solid, defined low-end with full mono compatibility, by maximizing the correlation between the stereo channels in the low frequency band.

Our goal was to create a precision tool that meets the demands of professional audio engineering while remaining intuitive for every user.

As a token of our commitment to the audio community, we are proud to offer **PhaXer** as a *free plugin*. We believe that high-quality tools should be accessible to everyone passionate about sound (as we are!).

We hope **PhaXer** helps you achieve that sound you've been searching for and brings new inspiration to your creative process.

Happy mixing!

The Soundins Team

Overview

PhaXer is a plugin designed to resolve phase correlation issues localized at specific frequencies between the left and right channels of a stereo track, with a focus on achieving a tight and defined low end.

The primary utility of the plugin lies in achieving proper alignment in the low-frequency band of the spectrum, allowing for maximum mono compatibility without sacrificing the spatiality provided by the side content in the low and low-mid frequency bands—which are essential for consolidating the foundation of a modern production.

Operation Guide

Once the plugin is instantiated onto a stereo track with low correlation between the left and right channels, the first step for the user is to vary both the frequency and the channel where the correction is applied.

The frequency should be targeted in the most compromised area of the spectrum, which can be identified by low correlation levels on the Correlation Meter. Next, the user should alternate between the left and right channels, selecting the one that shows the greatest improvement in correlation.

The “Threshold” and “Focus” controls provide further adjustment to the process described above and are explained in detail later in this manual.

It is important to emphasize that **PhaXer** is not designed to correct phase issues between independent tracks, but rather to operate within a single stereo signal.



Best Practices

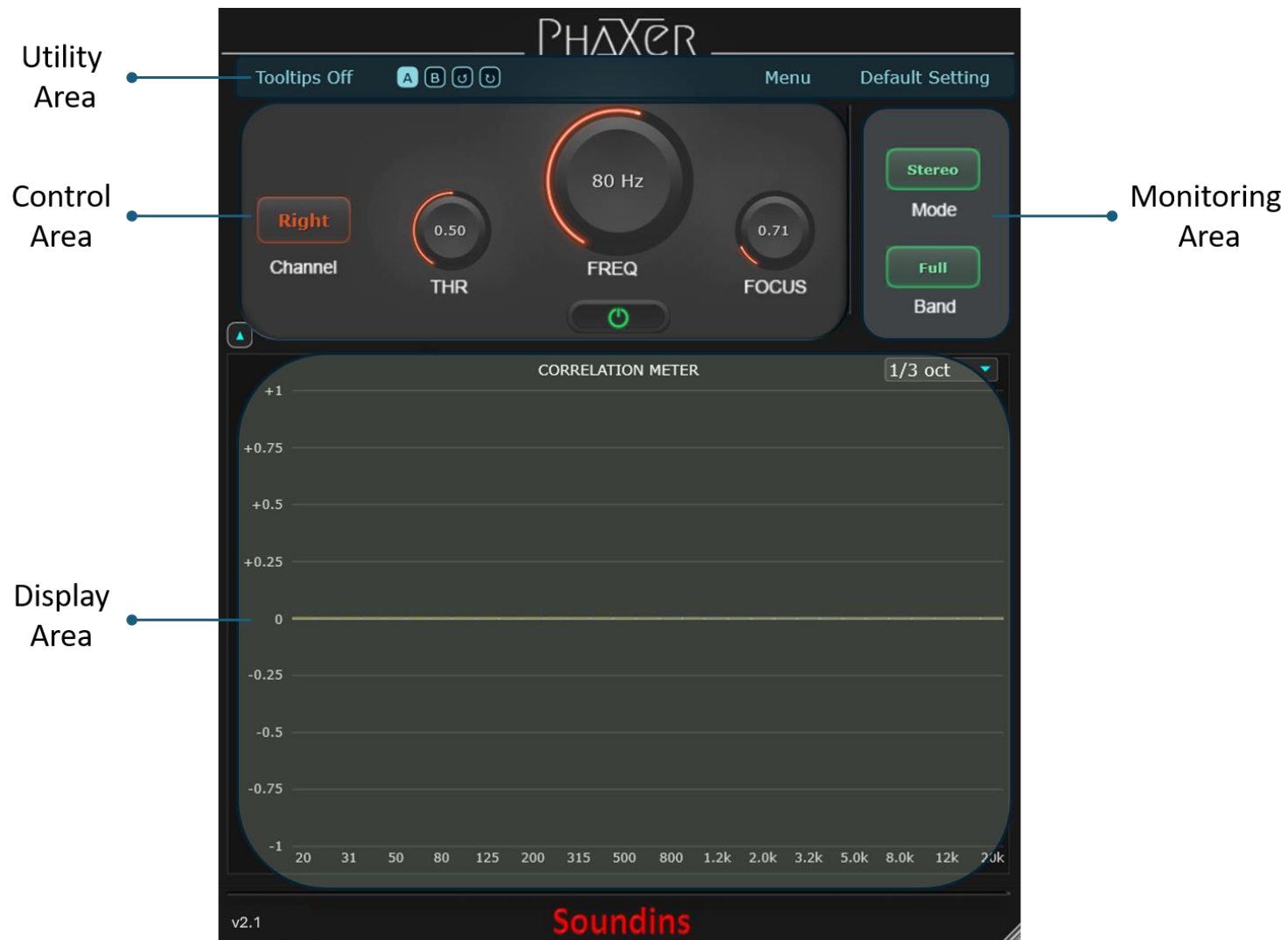
Once the stereo mix is ready for mastering, open it in a new session and insert PhaXer on the track. Apply the necessary corrections, then render the processed track. After rendering, the PhaXer instance should be removed to free up CPU resources. The resulting file is now ready to begin the mastering process in its corresponding session.



If you just want to use PhaXer as a correlation meter, remember to disable the correction (bypass button) so it doesn't affect the audio.

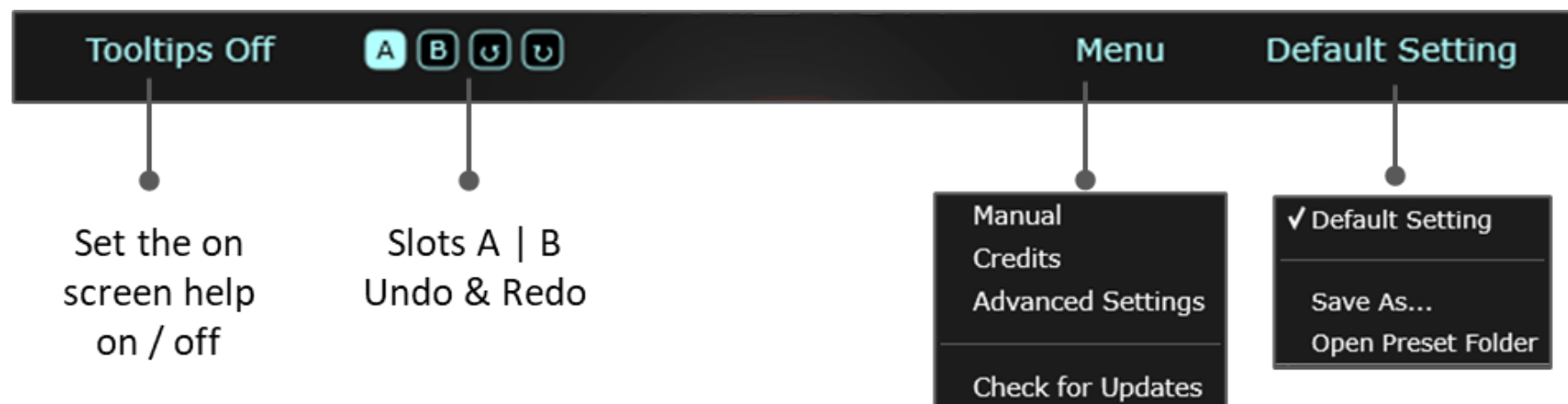
The Plugin Panel

We can identify four main areas in the plugin layout: Utility, Control, Display and Monitoring area.

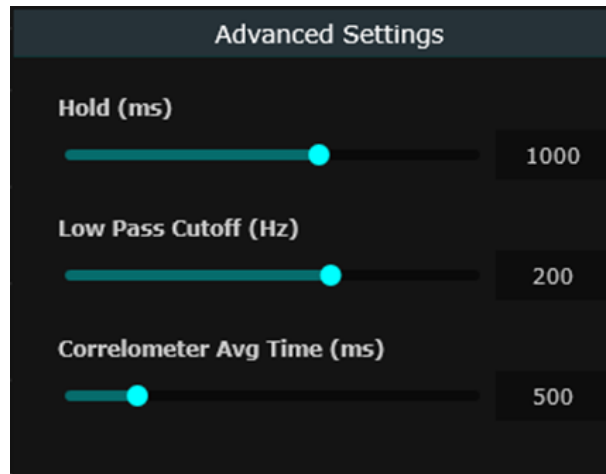


The Utility Area

The **Utility Area** contains the following elements:



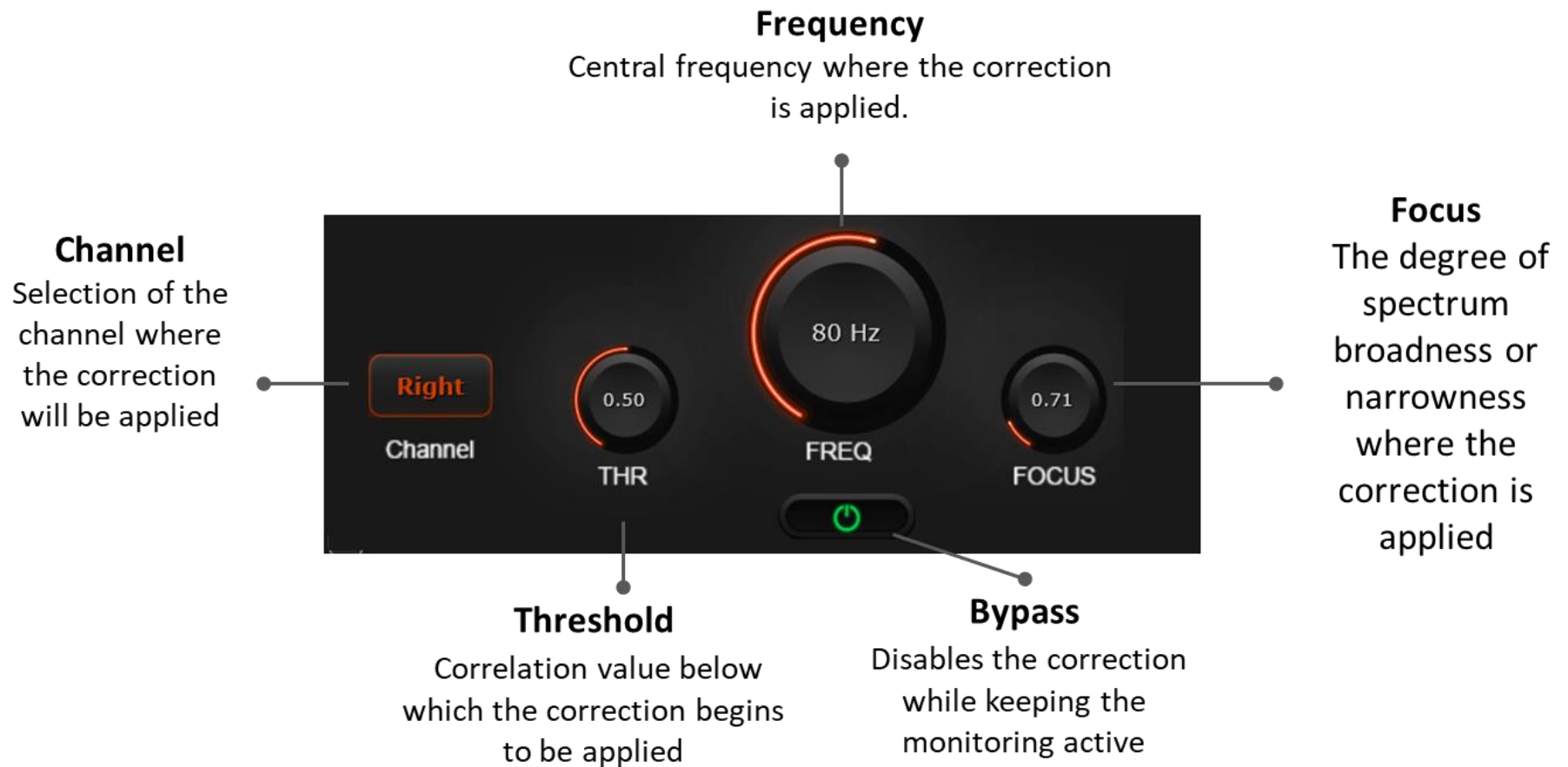
Advanced Settings Parameters



- **Hold** [200-1500] (ms): This parameter indicates how long the phase aligner will operate once the signal has dropped below the threshold and no other event has occurred again.
- **Low Pass Cutoff** [50 - 500] (Hz): It is the value of the low-pass filter used for signal monitoring when the "Low" option is enabled in the "Band" parameter.
- **Correlation Meter Avg Time** [1 - 3000] (ms): Sets the integration value for the calculation and plotting of the correlation scope.

The Control Area

The **Control Area** houses all the necessary parameters for operating the tool. Within this section, you will find the following controls



The Control Area (cont)

Phaxer operates by applying the correction to one of the channels. The user must test which channel maximizes the correction by switching between the left and right channels and verifying the correlation maximum levels obtained in each case.

The “*Threshold*” is the correlation value below which the correction begins to take effect. When the correlation value of the low-frequency band (average value) falls below the threshold, the correction is activated. The utility of this parameter is as follows: imagine that the correction is necessary in a specific section of the song or for a minor adjustment in a particular part. In these cases, it is not necessary for **PhaXer** to be correcting constantly; instead, it will only do so in those specific sections, which can be controlled by adjusting the threshold value. A Threshold value of '1' means the processing is active at all times

The “*Frequency*” parameter determines the central frequency around which the correction is focused. This does not mean that the Phaxer will only act on this specific frequency; rather, it will operate on a frequency band centered around the one selected by this parameter.

The range of frequencies to be affected, using the central frequency defined in the previous point, is controlled by the “*Focus*” parameter. For low values, a wider frequency range is affected, whereas higher values narrow the affected range. The optimal value to use must be determined by the user with the phase correlator, as it will depend on the type of phase shift, its intensity, and the type of program material.

The Monitoring Area

The **Monitoring section** features the necessary controls to select the monitoring mode, allowing you to audibly validate the impact of your processing.



Mode

Select the monitoring type Stereo or Mono

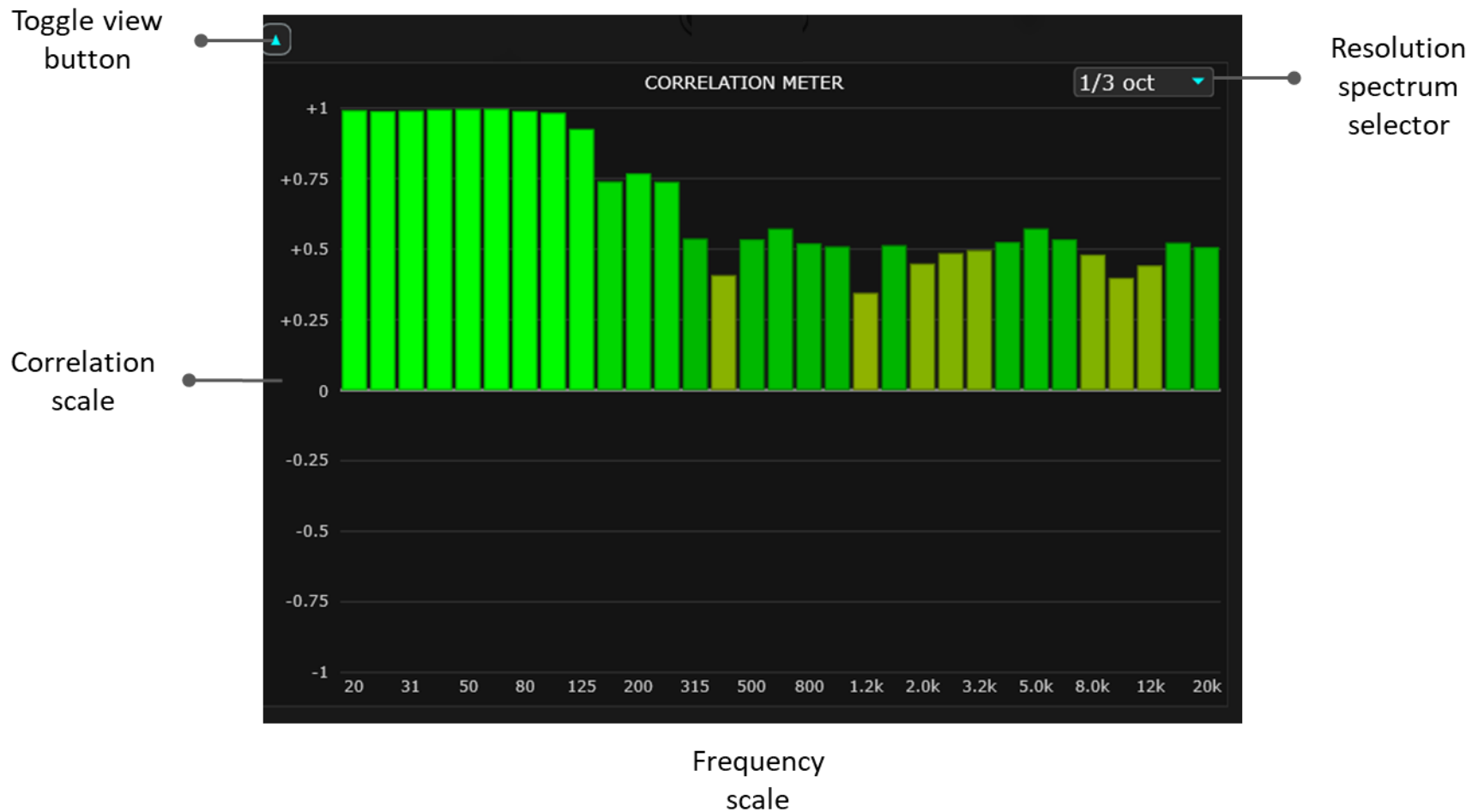
Band

Select the monitoring bandwidth

- Full : from 20 Hz to 22 kHz
- Low: from Low Pass cutoff frequency to 22 kHz

The Display Area

The **Display Area** features the Correlation Meter, which shows the phase relationship (correlation) between the left and right channels.

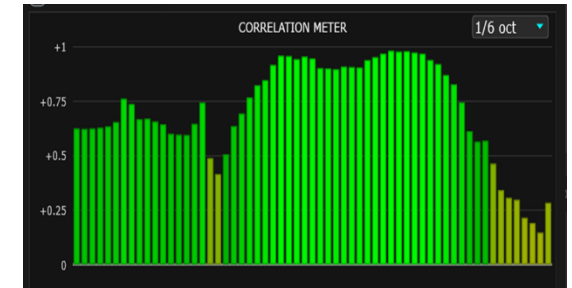
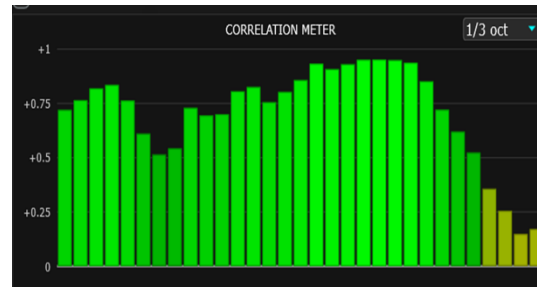


- **Toggle View:** Once the sweet spot is found, the phase correlator can be collapsed to save screen space.



View of plugin with Correlator Meter collapsed

- **Resolution Spectrum Selector:** Adjusts the frequency resolution of the spectrum. Three options are available: 1/1, 1/3 & 1/6 octaves. Finer fractional octaves increase the number of bands for higher visual definition.



View of 1/1 oct ; 1/3 oct and 1/6 oct

Bienvenidos

Gracias por elegir **PhaXer** de **Soundins**. Estamos encantados de que este plugin forme parte de tu conjunto de herramientas aplicadas a la mezcla y masterización.

PhaXer es el resultado de un diseño meticuloso y rigurosas pruebas acústicas. Su función es lograr un low-end sólido, definido y con total compatibilidad mono, maximizando la correlación entre los canales de la pista estéreo en la banda baja de frecuencias.

Como muestra de nuestro compromiso con la comunidad de audio, nos enorgullece ofrecer **PhaXer** como un *plugin gratuito*. Creemos firmemente que las herramientas de alta calidad deben estar al alcance de todos los apasionados por el sonido (¡como lo somos nosotros!).

Esperamos que **PhaXer** te ayude a alcanzar ese sonido que estás buscando y aporte nueva inspiración a tu proceso creativo.

¡Feliz mezcla!

El Equipo de Soundins

Descripción

PhaXer es un plugin diseñado para resolver problemas de correlación de fase localizados en frecuencias específicas entre los canales izquierdo y derecho de una pista estéreo, enfocado en obtener un “low end” firme y definido.

La utilidad principal del plugin radica en lograr un alineamiento adecuado en la banda baja del espectro, permitiendo maximizar la monocompatibilidad sin sacrificar la espacialidad provista por el contenido lateral, en la banda de frecuencias medias bajas y bajas, las que resultan ser fundamentales para consolidar la solidez de una producción moderna.

Modo de Uso

Una vez cargado el plugin sobre una pista estéreo con baja correlación entre el canal izquierdo y derecho, el usuario deberá ir variando, como primer paso, la frecuencia y el canal dónde se aplica la corrección. La frecuencia deberá buscarse en la zona más comprometida del espectro, que podrá identificarse con una baja correlación en el correlator meter. Luego, deberá alternarse entre canal izquierdo / derecho, y quedarse con aquel que muestre la mayor mejora en la correlación.

Los controles “Threshold” y “Focus” añaden un ajuste mayor al proceso recién descrito y se explican con detalle más adelante en este manual.

Es importante remarcar que **PhaXer** *no está diseñado para corregir problemas de fase entre pistas independientes*, sino para actuar dentro de una misma señal estéreo.



Mejores Prácticas de Uso

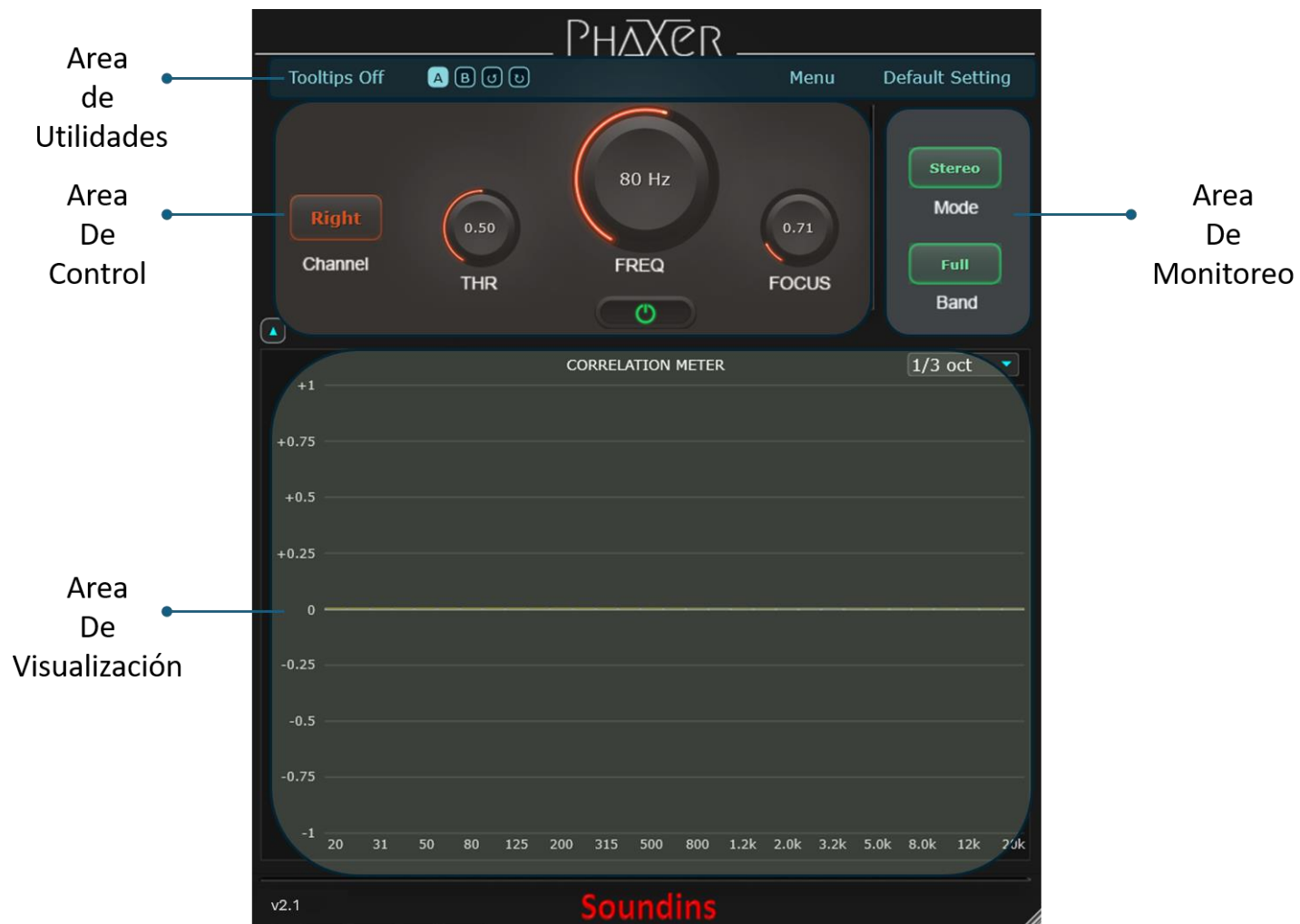
Una vez que la mezcla estéreo esté lista para masterizar, abrirla en una nueva sesión e inserte PhaXer en la pista. Aplicar las correcciones necesarias y proceder a renderizar la pista procesada. Tras el renderizado, la instancia de PhaXer deberá ser removida para liberar recursos de CPU. El archivo resultante estará listo para iniciar el proceso de masterización en la sesión correspondiente.



Si querés usar PhaXer simplemente como un medidor de correlación, acordate de deshabilitar la corrección (bypass button) para que no afecte al audio.

Interfaz del plugin

Podemos identificar cuatro áreas principales en el diseño del plugin: Utilidades, Control, Visualización y Monitoreo.

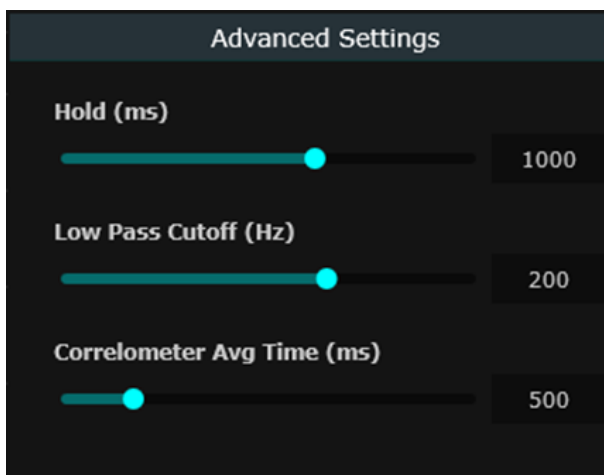


Area de Utilidades

El **Area de Utilidades** consta de los siguientes elementos:



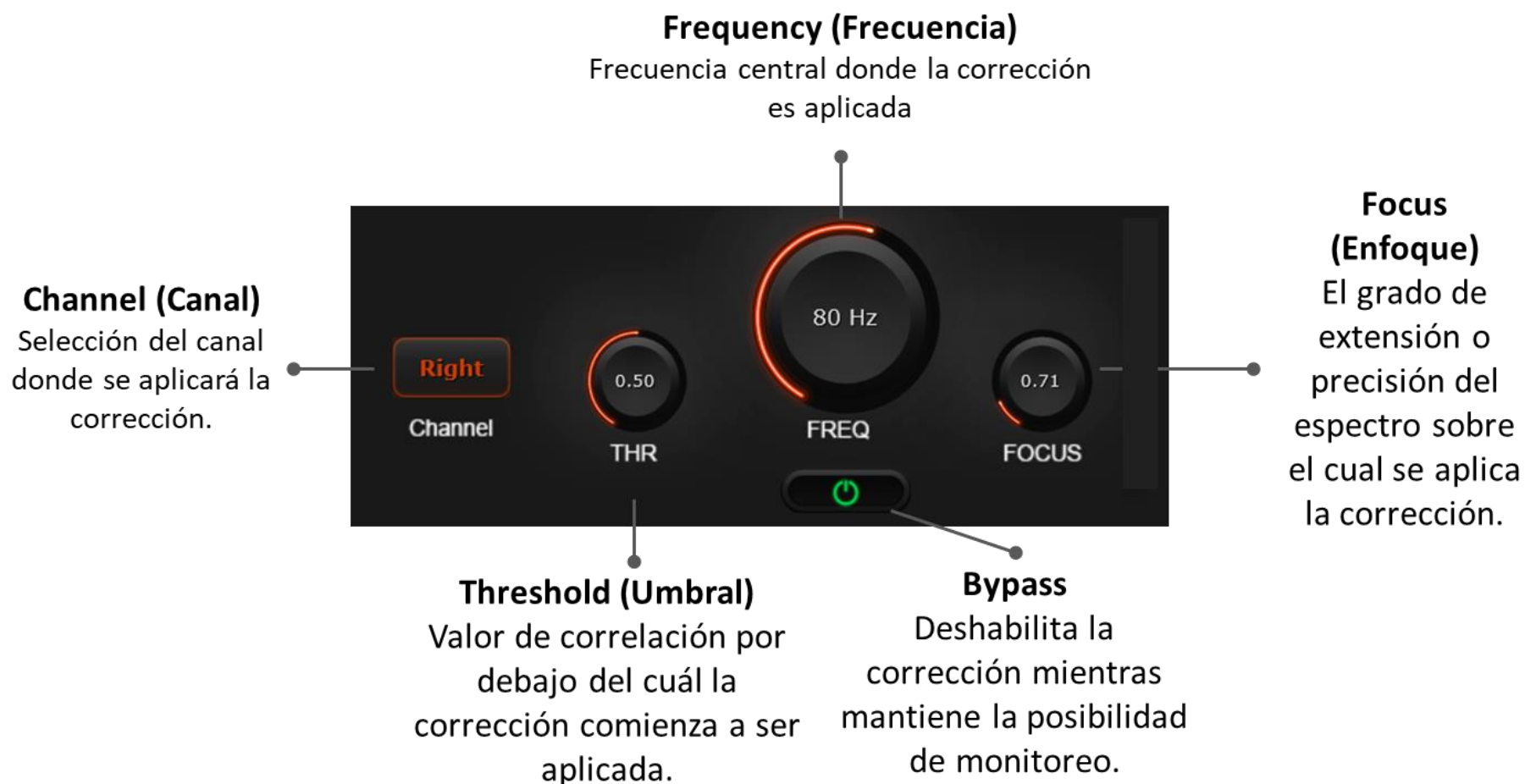
Ajuste de Parámetros Avanzados



- **Hold** [200-1500] (ms): Este parámetro indica cuánto tiempo continuará operando el alineador de fase una vez que la señal haya caído por debajo del umbral y no se haya detectado un nuevo evento.
- **Low Pass Cutoff** [50 - 500] (Hz): Es el valor del filtro de paso bajo (low-pass) utilizado para el monitoreo de la señal cuando la opción "Low" está activada en el parámetro "Band".
- **Correlation Meter Avg Time** [1 - 3000] (ms): Establece el tiempo de integración para el cálculo y la representación gráfica en el medidor de correlación (correlation scope).

Area de Control

El **Area de Control** contiene todos los parámetros necesarios para la operación de la herramienta. Dentro de esta sección, encontrarás los siguientes controles



Area de Control (cont)

PhaXer opera aplicando la corrección a uno de los canales. El usuario debe probar qué canal maximiza la corrección alternando entre el canal izquierdo y derecho, verificando en cada caso los niveles máximos de correlación obtenidos.

El “*Threshold*” (Umbral) es el valor de correlación por debajo del cual la corrección comienza a actuar. Cuando el *valor de correlación* de la banda baja (valor promedio), cae por debajo del valor del umbral, se activa la corrección. La utilidad de este parámetro es la siguiente: imagínate que la corrección es necesaria en una sección específica de la canción o para un ajuste menor en una parte puntual de la misma. En estos casos, no es necesario que **PhaXer** permanezca corrigiendo todo el tiempo, sino solamente en aquellas secciones y eso lo podré controlar modificando el valor del umbral. El valor “1” de Threshold significa que está actuando permanentemente.

El parámetro “*Frequency*” determina la frecuencia central sobre la cual se hace foco para la corrección. Esto no significa que el plugin actuará únicamente en esa frecuencia específica, sino que operará sobre una banda de frecuencias centrada en el valor seleccionado.

El rango de frecuencias que resultará afectado, tomando como base la frecuencia central definida anteriormente, se controla mediante el parámetro “*Focus*”. Con valores bajos se afecta un rango de frecuencias más abierto, mientras que con valores más altos dicho rango se vuelve más selectivo. El valor óptimo a utilizar debe ser determinado por el usuario mediante el medidor de correlación, ya que dependerá del tipo de desfase, su intensidad y el tipo de material sonoro.

Area de Monitoreo

El **Area de Monitoreo** cuenta con los controles necesarios para seleccionar el modo de escucha, permitiéndote validar de forma auditiva el impacto de la corrección aplicada.



Modo (Mode)

Selecciona el tipo de monitoreo Mono o Estéreo

Banda (Band)

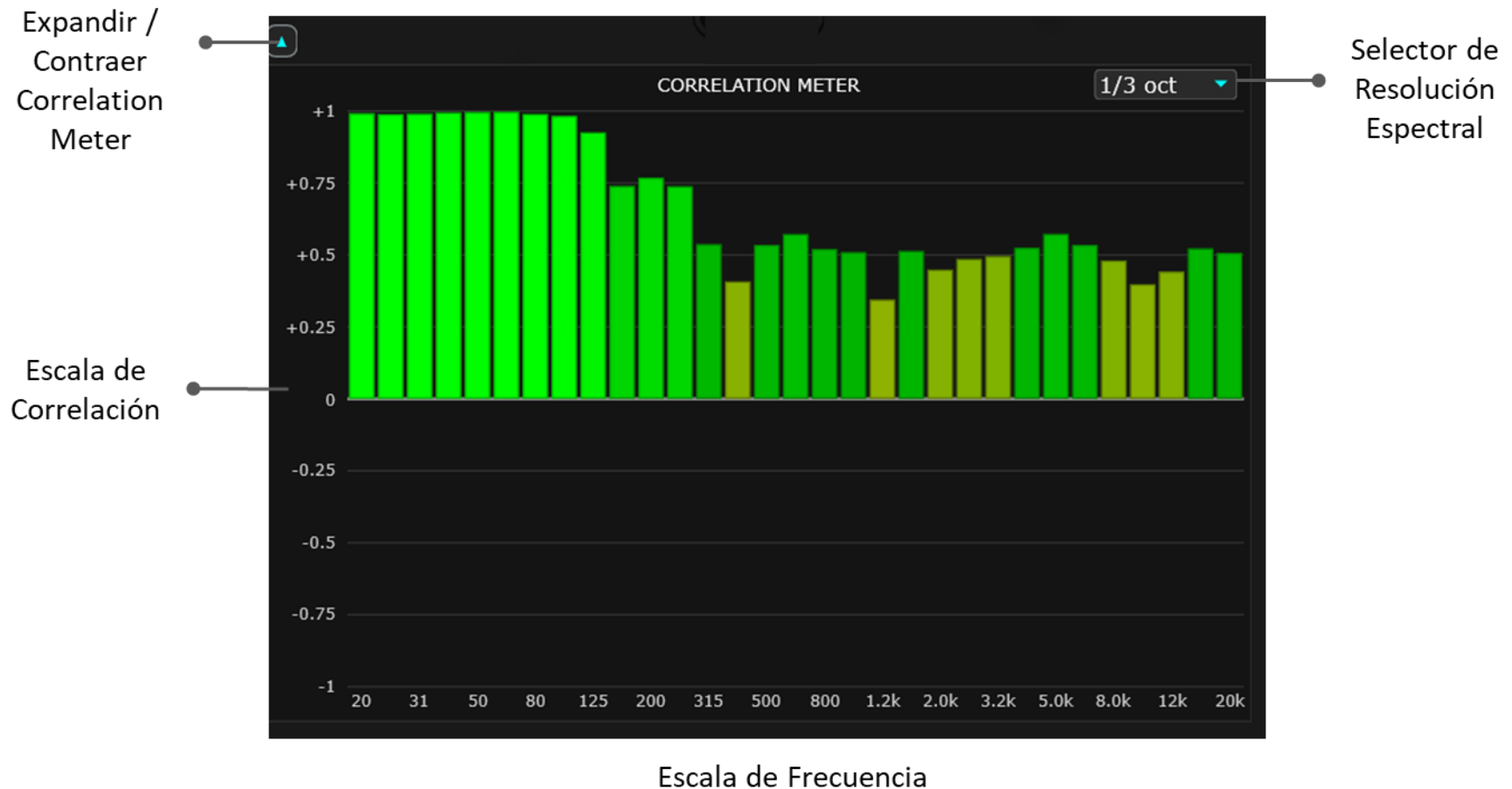
Selecciona el ancho de banda del monitoreo

- Full : desde 20 Hz a 22 kHz

- Low: desde Low Pass cutoff frequency a 22 kHz

Area de Visualización

El **Area de Visualización** cuenta con el Medidor de Correlación, el cual muestra la relación de fase (correlación) entre los canales izquierdo y derecho.

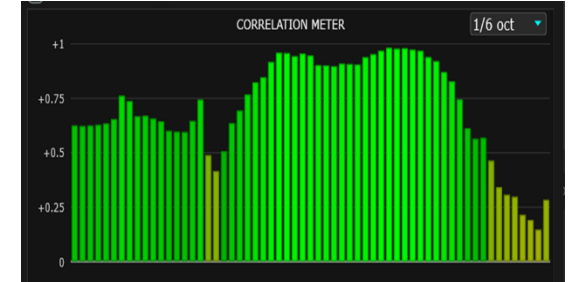
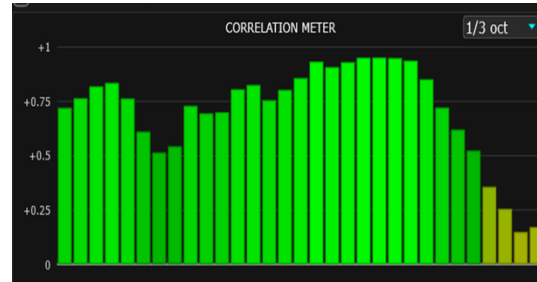


- **Control de Expansión/Contracción:** Una vez hallado el punto óptimo (sweet spot), el medidor de correlación puede contraerse para ahorrar espacio en pantalla.



Vista del plugin con la ventana del Correlation Meter contraída.

- **Selector de Resolución Espectral:** Ajusta la resolución de frecuencia. Se dispone de tres opciones: 1/1, 1/3 y 1/6 de octava. Las fracciones de octava más pequeñas aumentan el número de bandas para obtener una mayor definición visual



Vistas de 1/1 oct; 1/3 oct y 1/6 oct de resolución espectral

Soundins



[Soundins.Audio](https://www.instagram.com/soundins.audio)

www.soundins.com.ar

contact@soundins.com.ar